张恺言

Nathan Zhang

加拿大温哥华 | 236-268-7463 | nathanzhang1017@gmail.com

LinkedIn | GitHub | Website



教育背景

英属哥伦比亚大学（UBC） 2023 年 9 月至 2028 年 5 月

文学学士，经济学与统计学联合主修，数据科学辅修 **累计均分：93.5/100**

- **精选课程：**统计推断、机器学习与数据挖掘、因果推断方法、高级计量经济学、统计学习、时间序列与预测、计算优化
- **奖项：**Dal Grauer 纪念奖学金 (2026)、Work Learn 国际本科生研究奖 (2026)、经济学本科生奖学金 (2025)、Faculty of Arts 国际学生奖学金 (2024, 2025)

研究与工作经历

ESG 研究分析师（Co-op） 2026 年 9 月至今

British Columbia Investment Management Corporation（BCI）, 资本市场与信贷投资部

- 运用因果机器学习研究高管薪酬等治理因子与财务表现，支持基本面研究，并以机器学习预测并购等公司事件。
- 独立搭建基于 Capital IQ 与 ISS ECA 的可复现 Databricks ETL，支持投票策略研究。模拟选票发布时可见信息，回测策略并分析与后续风险指标的相关性。
- 使用 Net Purpose 数据评估投资组合的环境暴露。

研究助理 2026 年 4 月至今

UBC Sauder School of Business

- 作为 J. Frank Li 与 Cheng Chen 的唯一 RA，以 PatentsBERTa 专利与职业任务嵌入研究科技创新，经 Qwen 3 对照和人工阅读验证。拟合工资及职业分布的加权固定效应 OLS/GMM 模型，用 HPC/Slurm 运行大规模估计与 bootstrap 推断，撰写实证部分。
- 基于含 320 万余篇文章的 ProQuest 语料和视频、音频元数据准备金融另类数据。独立搭建可复现 ETL，完成 RavenPack 覆盖核查、元数据解析与面板生成、媒体归档去重及字幕验证（Allen Hu，2026 年 5-8 月）。

研究助理 2025 年 1 月至 2026 年 5 月

UBC 温哥华经济学院, Jonathan Graves and Laura Nelson

- 为经济学与社会科学学生开发并部署 notebook 和 HTML 课件，将计算机视觉、NLI 与情感分析用于历史学和经济学研究案例。实现图像分类与人工验证的零样本立场分析，并设计、主讲计算机视觉工作坊。

论文与手稿

Sequential Tone Residualization and Abnormal Returns in Earnings Calls 2026

共同第一作者，已被 ICAIF 2026 接收，并入选口头报告

- 提出业绩会应用，共同设计结合金融信息与此前对话的语气指标，用于投资信号研究。搭建按事件时点对齐的 Capital IQ、IBES 和 CRSP 面板。
- 2025 年留出样本共 1,901 场业绩会，回答语气残差每增加 1 个标准差，与单日市场调整收益高 61.5 bps 相关。语气预测 OOS R^2 为正，事件前联合安慰剂检验不显著。

Memory Response Paths and Path-Structured Context Compilation 2026

共同第一作者，已投稿 AAAI，审稿中

- 提出记忆响应路径估计，衡量四步增量贡献。设计 180 个环境的配对实验与固定证据消融，负责 API 及统计分析。
- 在独立的 144 项 MemGym-DR 评估中，PSCC 较曾达到对话记忆 SOTA 的 A-Mem 提高模型评审质量得分 6.9 个百分点，API token 用量减少 32.8%。

技术能力

编程与 ETL: Python, R, SQL, PySpark, DuckDB, Polars, Databricks
量化方法: 面板计量、GMM、因果推断、时间序列预测、机器学习
文本、图像与多模态: NLP、语义嵌入、计算机视觉、多模态 ETL
建模与金融工具: PyTorch, scikit-learn, fixest, Bloomberg, BQL
研究与开发流程: Bash, HPC/Slurm, Git，使用 Codex 和 Claude Code 辅助编程与研究
语言: 中文：母语，英语：学术与工作语言，日语：JLPT N3